Módulo 1: Introducción a la Inteligencia Artificial y su impacto en el mundo empresarial (30 h)

Estructura: 15 capítulos x 2 horas (equivale a 5 jornadas de 6 horas).

1.1. Fundamentos de la IA: Definición, historia, tipos de IA (6 h)
Objetivos de aprendizaje de este apartado:
Al finalizar este apartado, el alumnado será capaz de:

1. Explicar qué es la IA con un lenguaje claro y aplicable al contexto empresarial.
2. Diferenciar IA, automatización, analítica y machine learning con ejemplos simples.
3. Identificar conceptos clave (datos, modelo, entrenamiento, inferencia, sesgo, generalización).
4. Reconocer hitos y "olas" de desarrollo de la IA y su relación con avances tecnológicos.
5. Clasificar tipos de IA (por capacidad, por enfoque, por nivel de autonomía) y asociarlos a casos de uso.
6. Aplicar un criterio inicial para discernir expectativas realistas vs "hype" en soluciones de IA.

Capítulo 1.1.1 (2 h) — Definición y conceptos clave de IA
Objetivo: Comprender qué es IA y los conceptos esenciales para hablar de IA en empresa sin ambigüedades.
Aspectos a cubrir: definiciones operativas; diferencia entre IA y automatización; datos/modelo/algoritmo; entrenamiento vs inferencia; sesgo y calidad; "caja negra" vs explicabilidad.
Contenidos:

- IA como familia de técnicas para resolver tareas "cognitivas" con datos.
- Vocabulario mínimo: dataset, features, etiquetas, modelo, métrica, overfitting.
- "IA útil" en empresa: precisión + coste + riesgo + adopción.

Práctica: Mini-diagnóstico por equipos: "¿Esto es IA o no?" (10 ejemplos reales). Cierre con acuerdo de definiciones del grupo.

Capítulo 1.1.2 (2 h) — Tipos de IA
Objetivo: Distinguir tipologías de IA y vincularlas a necesidades empresariales.
Aspectos a cubrir: IA basada en reglas vs aprendizaje; supervisado/no supervisado/refuerzo; generativa vs predictiva; IA estrecha vs general (enfoque realista).
Contenidos:

- Mapa simple de tipologías + ejemplos (predicción, clasificación, recomendación, generación).
- Ventajas/limitaciones por tipo (datos necesarios, riesgos, mantenimiento).

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Práctica: Matriz "tipo de IA → caso de uso": cada equipo asigna 8 casos a una tipología y justifica en 1 frase.

Capítulo 1.1.3 (2 h) — Historia e hitos de la IA
Objetivo: Entender las "olas" de la IA y por qué hoy se adopta masivamente en empresa.
Aspectos a cubrir: hitos; inviernos de la IA; salto por datos/cómputo; deep learning; LLMs y explosión de uso; impacto en productividad.
Contenidos:

- Línea temporal de hitos (alto nivel) y explicación de causas del avance.
- Qué cambia para la empresa: accesibilidad, coste, herramientas, integración.

Práctica: Actividad guiada: "3 hitos que explican 2026". Cada equipo elige 3, explica el porqué y qué habilitan en negocio.

1.2. Evolución y tendencias: ML, DL, PLN/LLMs, Visión por Computadora, Robótica (6 h)
Objetivos de aprendizaje de este apartado
Al finalizar este apartado, el alumnado será capaz de:

1. Diferenciar ML y DL y seleccionar cuándo conviene cada aproximación.
2. Describir qué es el PLN y qué aportan los LLMs en tareas empresariales.
3. Reconocer capacidades y límites típicos de los LLMs (errores, alucinaciones, sesgos, seguridad).
4. Identificar aplicaciones frecuentes de visión por computadora y robótica en sectores productivos.
5. Valorar requisitos prácticos (datos, procesos, costes, cumplimiento) para cada familia tecnológica.
6. Proponer "primeros pilotos" realistas a partir de necesidades de una pyme o departamento.

Capítulo 1.2.1 (2 h) — ML vs DL: qué resuelven y cuándo aplican
Objetivo: Elegir enfoques adecuados según problema, datos y recursos.
Aspectos a cubrir: problemas típicos (predicción, clasificación); volumen de datos; interpretabilidad; coste de entrenamiento; mantenimiento.
Contenidos:

- ML clásico: modelos tabulares, explicabilidad, rapidez.
- DL: imágenes, audio, texto; potencia y coste.
- Criterios de decisión: impacto, complejidad, riesgo, datos disponibles.

Práctica: "Árbol de decisión" en 5 casos (fraude, churn, demanda, mantenimiento, selección CV). Determinar ML/DL y justificar.

Capítulo 1.2.2 (2 h) — PLN y LLMs: capacidades y límites
Objetivo: Entender qué pueden hacer los LLMs en la empresa y qué no deben prometer.
Aspectos a cubrir: tareas típicas (redacción, resumen, extracción, clasificación, atención

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

al cliente); contexto; prompting básico; límites y control.
Contenidos:

- Capacidades: generación, transformación, estructuración, Q&A sobre documentos (con RAG).
- Límites: alucinaciones, datos sensibles, compliance, dependencia de contexto.

Práctica: Taller guiado: convertir un correo largo en (1) resumen ejecutivo, (2) lista de acciones, (3) respuesta propuesta. Comparar calidad con rúbrica simple.

Capítulo 1.2.3 (2 h) — Visión por computadora y robótica: panorama de usos
Objetivo: Reconocer usos de visión y robótica con impacto directo en procesos.
Aspectos a cubrir: inspección visual, conteo, seguridad, retail; automatización física; integración con procesos; sensores y entorno.
Contenidos:

- Visión: detección, clasificación, OCR, control de calidad.
- Robótica: RPA vs robótica física (diferencias).
- Requisitos: datos/etiquetado, entorno estable, ROI, seguridad laboral.

Práctica: "Mapa de oportunidades" por sector (industrial, logística, retail, salud): cada equipo propone 2 casos con beneficios y condicionantes.

1.3. Impacto de la IA en la empresa: procesos, decisiones, personalización, nuevos modelos (6 h)
Objetivos de aprendizaje de este apartado
Al finalizar este apartado, el alumnado será capaz de:

1. Detectar procesos donde IA aporta eficiencia (tiempos, costes, calidad).
2. Diseñar un mapa simple de procesos y localizar puntos de automatización inteligente.
3. Identificar decisiones mejorables con analítica predictiva y recomendación.
4. Proponer personalización responsable (experiencia cliente) con foco en valor y privacidad.
5. Explorar nuevos modelos de negocio habilitados por IA (productos, servicios, pricing, soporte).
6. Priorizar oportunidades usando criterios de impacto, viabilidad, riesgo y adopción.

Capítulo 1.3.1 (2 h) — Mapa de procesos: dónde encaja IA para eficiencia
Objetivo: Aprender a localizar "puntos IA" en procesos operativos y administrativos.
Aspectos a cubrir: procesos repetitivos; variabilidad; cuellos de botella; errores; datos disponibles; integración con herramientas existentes.
Contenidos:

- Señales de oportunidad: volumen, repetición, reglas difusas, mucho texto/imagen.
- Tipos de intervención: asistente, automatización parcial, automatización completa, control de calidad.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Práctica: Mapeo rápido de un proceso (ej.: gestión de incidencias o compras). Identificar 3 puntos candidatos a IA y qué datos harían falta.

Capítulo 1.3.2 (2 h) — IA para decisiones: analítica, predicción y recomendación
Objetivo: Comprender cómo IA apoya decisiones en comercial, operaciones y finanzas.
Aspectos a cubrir: decisiones repetitivas; predicción vs recomendación; métricas; "human-in-the-loop"; trazabilidad.
Contenidos:

- Casos: demanda, churn, fraude, mantenimiento, scoring, planificación.
- Riesgos: sesgo, explicabilidad, dependencia, cumplimiento.

Práctica: Simulación: definir una decisión (p.ej., priorizar leads). Proponer variables, métrica de éxito y cómo validar resultados en piloto.

Capítulo 1.3.3 (2 h) — Personalización y nuevos modelos de negocio
Objetivo: Entender personalización y modelos de negocio basados en IA con criterios realistas y éticos.
Aspectos a cubrir: personalización en marketing/ventas/servicio; segmentación; recomendadores; IA generativa en contenido; riesgos de privacidad.
Contenidos:

- Personalización: qué personalizar (contenido, oferta, canal, timing).
- Modelos: "AI-as-a-feature", "AI-as-a-service", automatización premium, soporte 24/7.

Práctica: Canvas rápido: propuesta de personalización para un negocio (qué, para quién, con qué datos, KPI, riesgos y mitigación).

1.4. Casos de éxito y fracaso: ejemplos reales en diversos sectores (4 h)
Objetivos de aprendizaje de este apartado
Al finalizar este apartado, el alumnado será capaz de:

1. Identificar patrones comunes de éxito en implantaciones de IA.
2. Reconocer causas típicas de fracaso (datos, proceso, adopción, gobernanza).
3. Formular preguntas de diagnóstico para evaluar la "madurez" de un caso.
4. Separar "caso inspirador" de "caso replicable" en pyme.
5. Proponer medidas prácticas para reducir riesgos en proyectos iniciales.
6. Construir aprendizajes transferibles a su propio entorno profesional.

Capítulo 1.4.1 (2 h) — Casos de éxito: patrones comunes
Objetivo: Extraer criterios replicables de casos exitosos.
Aspectos a cubrir: problema bien definido; datos; sponsor; adopción; métricas; iteración; despliegue y monitorización.
Contenidos:

- Patrón "piloto → escalado".

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Rol del negocio vs rol técnico.

Práctica: Análisis en grupos: cada equipo recibe 1 caso resumido y completa una ficha: objetivo, datos, KPI, riesgos, por qué funcionó.

Capítulo 1.4.2 (2 h) — Casos de fracaso: causas típicas
Objetivo: Anticipar fallos frecuentes y diseñar prevención.
Aspectos a cubrir: mala calidad de datos; objetivos cambiantes; falta de integración; expectativas irreales; falta de gobernanza y compliance.
Contenidos:

- "Checklist de fracaso" y señales tempranas.
- Plan de mitigación mínimo.

Práctica: "Autopsia de proyecto": reconstruir un fracaso (supuesto) y proponer 5 acciones preventivas para repetirlo como piloto exitoso.

1.5. Estrategia de IA en la empresa: oportunidades, hoja de ruta, cultura (4 h)
Objetivos de aprendizaje de este apartado
Al finalizar este apartado, el alumnado será capaz de:

1. Identificar oportunidades de IA alineadas con objetivos de negocio.
2. Priorizar iniciativas con un método simple (impacto/viabilidad/riesgo).
3. Diseñar una hoja de ruta inicial (pilotos, quick wins, escalado).
4. Definir roles mínimos (negocio, datos, IT, legal, seguridad) en adopción de IA.
5. Proponer acciones de cambio cultural (formación, comunicación, políticas de uso).
6. Establecer indicadores de adopción y valor (KPI de negocio + KPI operativos).

Capítulo 1.5.1 (2 h) — Identificación y priorización de oportunidades
Objetivo: Construir un pipeline de oportunidades y seleccionar 1–2 pilotos.
Aspectos a cubrir: fuentes de oportunidades; entrevistas; dolor/beneficio; esfuerzo; disponibilidad de datos; riesgos.
Contenidos:

- Matriz Impacto vs Viabilidad (incluye riesgo y adopción).
- Definición de "caso candidato a piloto" (alcance, datos, KPI).

Práctica: Cada equipo elige un área (ventas, RRHH, operaciones, atención). Genera 5 ideas y prioriza 2 con matriz + justificación.

Capítulo 1.5.2 (2 h) — Hoja de ruta y adopción cultural
Objetivo: Planificar adopción con enfoque realista (personas, proceso, tecnología).
Aspectos a cubrir: fases; quick wins; formación; comunicación; política de uso; gestión del cambio; gobierno del dato.
Contenidos:

- Roadmap 90 días / 6 meses: pilotos, evaluación, escalado.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Gestión del riesgo: privacidad, seguridad, trazabilidad.

Práctica: Diseñar una hoja de ruta en 1 página para una empresa tipo (pyme): iniciativas, responsables, KPI, hitos y riesgos.

1.6. Sesiones interactivas: debate sobre futuro e impacto socioeconómico (4 h)

Objetivos de aprendizaje de este apartado

Al finalizar este apartado, el alumnado será capaz de:

1. Argumentar de forma estructurada sobre el impacto de la IA en empleo y productividad.
2. Identificar riesgos (sesgo, privacidad, desinformación, dependencia tecnológica) y medidas de mitigación.
3. Reconocer implicaciones de regulación y buenas prácticas empresariales (visión general).
4. Contrastar perspectivas (empresa, trabajador, cliente, sociedad) sin caer en extremos.
5. Elaborar una posición razonada aplicable a su sector o empresa.
6. Sintetizar conclusiones accionables para el proyecto final del curso (módulo práctico).

Capítulo 1.6.1 (2 h) — Debate estructurado: empleo, productividad, riesgos y regulación

Objetivo: Practicar pensamiento crítico y comunicación profesional sobre IA.

Aspectos a cubrir: argumentos a favor/en contra; ejemplos; evidencia vs opinión; marco de riesgos; rol de la regulación y políticas internas.

Contenidos:

- Guion de debate: tesis, evidencias, contraargumentos, conclusión.
- Mapa de riesgos y "controles" (mínimos) en empresa.

Práctica: Debate con roles: dirección, RRHH, IT, legal, comité de empresa, cliente. Se puntúa claridad, evidencia y propuestas de mitigación.

Capítulo 1.6.2 (2 h) — Taller final: "posición argumentada" y conclusiones del módulo

Objetivo: Consolidar aprendizajes del módulo en un entregable breve y útil.

Aspectos a cubrir: síntesis; decisiones prácticas; próximos pasos; oportunidades; límites.

Contenidos:

- Plantilla 1 página: "Cómo empezaría con IA en mi entorno".
- Compromisos: 3 oportunidades + 3 riesgos + 3 controles.

Práctica: Entregable individual (1 página) + puesta en común (grupo). Cierre del módulo con conclusiones y conexión con el Módulo 2.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto